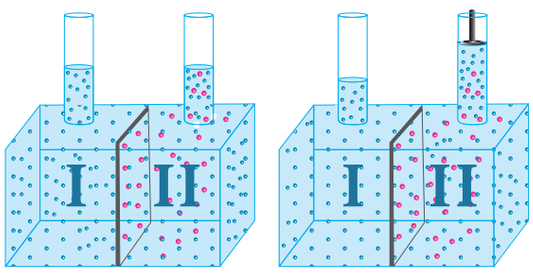
தன் மதிப்பீடு

12) 2 கிராம் மின்பகுளி அல்லாத கரைபொருளை 75 கிராம் பென்சீனில் கரைக்கும்போது, பென்சீனின் உறைநிலையானது 0.20 K குறைகிறது. பென்சீனின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி 5.12 K Kg mol^{-1}. கரைபொருளின் மோலார் நிறையைக் காண்க.

சவ்வூடு பரவல் மற்றும் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்

பல்வேறு உயிரியல் செயல்முறைகள் சவ்வூடுபரவலைச் சார்ந்துள்ளன. **சவ்வூடு பரவல் என்பது ஒரு கூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, செறிவு குறைந்த கரைசலிலிருந்து, செறிவு மிகுந்த கரைசலுக்கு கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் விரவிச் செல்லும் தன்னிச்சையான நிகழ்வு ஆகும்.** சவ்வூடு பரவல் எனும் சொல் கிரேக்க மொழியில் **'osmos'** என்ற சொல்லிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டதாகும். இதன் பொருள் "தள்ளு **(to push)**' என்பதாகும். மேலும் ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வானது, கரைசலிலுள்ள அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் தன் வழியே புகுந்து செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. மாறாக சில மூலக்கூறுகளை மட்டும் அனுமதித்து, தேர்ந்தெடுத்து செயலாற்றும் பண்புடையது என்பதனை அறிந்து கொள்ளுதல் முக்கியமானதாகும் .



படம் **9.12** சவ்வூடு பரவல் மற்றும் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்

மேற்கண்டுள்ள படம் 9.12 ல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு எளிய சோதனை அமைப்பைக் கருதுவோம். ஒருகூறு புகவிடும் கலனானது இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. இருபுறமும் உள்ள நீர்மட்டங்கள் சமமாக இருக்கும் வகையில் , ஒரு பகுதியில் கரைப்பானும் (நீர்) மறு பகுதியில் நீர்த்த NaCl கரைசலும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இரண்டுபகுதிகளிலும்உள்ள திரவங்களுக்கிடையே செறிவு வேறுபாடு இருப்பதினால், நீர் மூலக்கூறுகள், ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, முதல் பகுதியிலிருந்து, இரண்டாம் பகுதிக்கு விரவிச் செல்கிறது. ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வானது, நீர் மூலக்கூறுகளை இருபுறமும் புகுந்து செல்ல அனுமதிக்கின்றது, ஆனால் NaCl ஐ அதன் வழியே செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. சோடியம் குளோரைடு கரைசலினுள் நீர் புகுவதால் அதன் கனஅளவு அதிகரிக்கிறது. இதனால் கரைசலின் செறிவு குறைகிறது, மேலும் இரண்டு பகுதிகளுக்கிடையே அழுத்த வேறுபாடு உருவாகிறது. இந்த அழுத்த வேறுபாடானது, சமநிலை உருவாகும்வரை சில நீர் மூலக்கூறுகளை மீண்டும் ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, கரைப்பான் பகுதிக்கு தள்ளுகிறது. சமநிலையில், இரண்டு திசைகளிலும், கரைப்பான் மூலக்கூறுகளின் இயக்க வேகம் சமம். சமநிலையில் உள்ள இந்த அழுத்த வேறுபாடானது சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் (π)என்றழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை, "ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வின் வழியே, கரைப்பான் புகுதலை தடுப்பதற்காக, (சவ்வூடுபரவலை தடுக்க) கரைசலின் மீது செலுத்தப்படவேண்டிய அழுத்தம்" என வரையறுக்கலாம்.

வாண்ட் ஹாஃப் எனும் அறிவியலாளர், நீர்த்த கரைசல்களுக்கு, சவ்வூடு பரவல் அழுத்தமானது, கரைபொருளின் மோலார் செறிவு மற்றும் கரைசலின் வெப்பநிலை ஆகியவற்றிற்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும் என்பதை கண்டறிந்தார். சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தை கணக்கிடுவதற்காக அவர் பின்வரும் சமன்பாட்டை முன்மொழிந்தார். தற்போது அது, வாண்ட் ஹாஃப் சமன்பாடு என்றழைக்கப்படுகிறது.

$$\pi = CRT \text{ ------ } (9.32)$$

இங்கு

C = கரைசலின் மோலார் செறிவு

T = வெப்பநிலை

R = வாயு மாறிலி

Unit 9 - jagan.indd 58 27-01-2021 15:18:04